

## QCM type concours — Chimie, Fiche 11 : transfert d'électrons et piles

---

### CHIM-F11-Q01 — Nombre d'oxydation d'un atome dans un ion polyatomique

Quel est le nombre d'oxydation du manganèse dans l'ion permanganate  $\text{MnO}_4^-$  ? On rappelle que  $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$  et que la somme des nombres d'oxydation d'une espèce est égale à sa charge globale.

- A) +III
- B) +VI
- C) +VII
- D) +VIII

*Bonne réponse : C*

L'ion  $\text{MnO}_4^-$  porte la charge  $-1$ . En posant  $x = \text{n.o.}(\text{Mn})$  et  $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$  pour les quatre oxygènes :  $x + 4 \times (-2) = -1$ , soit  $x - 8 = -1$ , d'où  $x = +7 = +\text{VII}$ . C'est le degré d'oxydation maximal du manganèse (élément du groupe 7).

*Pièges :*

- A : règle des peroxydes appliquée à tort,  $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{I}$  :  $x - 4 = -1$  donne +III.
- B : charge de l'ion prise à  $-2$  (confusion avec  $\text{SO}_4^{2-}$ ) :  $x - 8 = -2$  donne +VI.
- D : charge de l'ion oubliée (somme mise à 0) :  $x - 8 = 0$  donne +VIII, degré pourtant impossible pour Mn.

---

### CHIM-F11-Q02 — Reconnaître une réaction d'oxydo-réduction

Parmi les réactions suivantes (toutes équilibrées), laquelle n'est **pas** une réaction d'oxydo-réduction ?

- A)  $\text{CaO} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3$
- B)  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- C)  $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{HCl} + \text{HClO}$
- D)  $\text{Cl}_2 + 2\text{KBr} \longrightarrow 2\text{KCl} + \text{Br}_2$

*Bonne réponse : A*

Une réaction est redox si et seulement si au moins un élément change de nombre d'oxydation. Dans  $\text{CaO} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3$ , on a  $\text{n.o.}(\text{Ca}) = +\text{II}$ ,  $\text{n.o.}(\text{C}) = +\text{IV}$  et  $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$  des deux côtés : aucun degré ne varie. C'est une réaction acide-base entre oxydes (combinaison), sans transfert d'électrons.

*Pièges :*

- B : synthèse à partir des corps simples  $\text{H}_2$  et  $\text{O}_2$ , prise pour « non redox » alors que H passe de 0 à +I et O de 0 à  $-\text{II}$ .
- C : dismutation du chlore prise pour une simple dissolution ; Cl passe simultanément de 0 à  $-\text{I}$  (dans HCl) et à +I (dans HClO).
- D : réaction vue comme un simple échange d'ions, en oubliant que Cl passe de 0 à  $-\text{I}$  et Br de  $-\text{I}$  à 0.

---

### CHIM-F11-Q03 — Équilibrage redox : somme des coefficients stœchiométriques

En milieu acide, l'ion permanganate oxyde l'ion fer(II) :  $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ . Une fois l'équation correctement équilibrée, que vaut la somme de tous les coefficients stœchiométriques (les « 1 » compris) ?

- A) 16
- B) 20

C) 22

D) 24

Bonne réponse : D

Demi-équations :  $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$  (n.o.(Mn) : +VII  $\rightarrow$  +II, 5 électrons) et  $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ . On multiplie la seconde par 5, d'où  $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$ . Somme =  $1 + 5 + 8 + 1 + 5 + 4 = 24$ .

Pièges :

- A : électrons non égalisés, coefficient 1 devant  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$  au lieu de 5 :  $1 + 1 + 8 + 1 + 1 + 4 = 16$ .
- B : nombre de  $\text{H}^+$  pris égal au nombre de  $\text{H}_2\text{O}$  (4) au lieu du double (8) :  $1 + 5 + 4 + 1 + 5 + 4 = 20$ .
- C : seuls les coefficients explicites (supérieurs à 1) comptés, les « 1 » implicites oubliés :  $5 + 8 + 5 + 4 = 22$ .

---

#### CHIM-F11-Q04 — Équilibrage : nombre d'électrons d'une demi-équation (dichromate)

En milieu acide, l'ion dichromate  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  est réduit en ion chrome(III)  $\text{Cr}^{3+}$ . Combien d'électrons sont échangés dans cette demi-équation ?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8

Bonne réponse : C

Dans  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ,  $2x + 7 \times (-2) = -2$  donne  $x = +\text{VI}$ ; dans  $\text{Cr}^{3+}$ , n.o. = +III. Chaque atome de chrome gagne  $6 - 3 = 3$  électrons, mais le dichromate en contient **deux** :  $2 \times 3 = 6$  électrons. La demi-équation est  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ .

Pièges :

- A :  $\Delta\text{n.o.} = 3$  calculé pour un seul Cr, sans multiplier par les deux atomes du dichromate.
- B : n.o.(Cr) pris à +VII (charge  $-2$  de l'ion oubliée) puis  $\Delta = 7 - 3 = 4$ , sans le facteur 2.
- D : même erreur n.o.(Cr) = +VII mais avec le facteur 2 :  $(7 - 3) \times 2 = 8$ .

---

#### CHIM-F11-Q05 — Équilibrage d'une demi-équation en milieu basique

En milieu **basique**, l'ion permanganate  $\text{MnO}_4^-$  est réduit en dioxyde de manganèse  $\text{MnO}_2$ . Parmi les demi-équations suivantes, laquelle est correctement équilibrée en masse *et* en charge, dans ce milieu ?

A)  $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

B)  $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$

C)  $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 8\text{OH}^-$

D)  $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$

Bonne réponse : D

Mn passe de +VII à +IV : 3 électrons. En milieu basique on n'écrit pas de  $\text{H}^+$ . Pour  $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$  : oxygène  $4 + 2 = 6 = 2 + 4$ ; hydrogène  $4 = 4$ ; charge  $-1 + 0 - 3 = -4 = 4 \times (-1)$ . Tout est conservé.

Pièges :

- A : demi-équation écrite en milieu acide (présence de  $\text{H}^+$ ), interdite en milieu basique.
- B : produit  $\text{MnO}_2$  confondu avec  $\text{Mn}^{2+}$ , d'où 5 électrons (+VII  $\rightarrow$  +II) au lieu de 3; la charge n'est plus équilibrée.
- C :  $\text{H}_2\text{O}$  et  $\text{OH}^-$  ajoutés en double : l'oxygène n'est plus conservé (10 à droite contre 8 à gauche).

---

**CHIM-F11-Q06 — Pr vision d'une r action spontan e par les potentiels standard**

On donne les potentiels standard de r duction (en volt) :  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$  : 0,80 ;  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  : 0,77 ;  $\text{I}_2/\text{I}^-$  : 0,54 ;  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  : 0,34 ;  $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$  : -0,76. Quelle r action est thermodynamiquement spontan e dans le sens direct (conditions standard) ?

- A)  $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag} \longrightarrow \text{Cu} + 2 \text{Ag}^+$
- B)  $2 \text{Fe}^{3+} + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$
- C)  $2 \text{Fe}^{2+} + \text{I}_2 \longrightarrow 2 \text{Fe}^{3+} + 2 \text{I}^-$
- D)  $\text{Zn}^{2+} + \text{Cu} \longrightarrow \text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$

*Bonne r ponse : B*

Une r action a lieu si l'oxydant appartient au couple de potentiel le plus  lev  (r gle du  $\gamma$ ,  $\Delta E^\circ > 0$ ). Pour  $2 \text{Fe}^{3+} + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$  :  $\text{Fe}^{3+}$  (+0,77) oxyde Cu (couple  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$    +0,34), soit  $\Delta E^\circ = 0,77 - 0,34 = +0,43 \text{ V} > 0$ .

*Pi ges :*

- A : r gle du  $\gamma$  invers e —  $\text{Cu}^{2+}$  (+0,34) ne peut pas oxyder Ag (couple   +0,80, situ  plus haut).
- C : on suppose qu'un halog ne  $\text{I}_2$  oxyde toujours ; or  $\text{I}_2/\text{I}^-$  (+0,54) est sous  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  (+0,77), la r action est impossible.
- D :  $\text{Zn}^{2+}$  (-0,76) pris pour un oxydant du cuivre, alors que ce couple est le plus bas de la liste.

---

**CHIM-F11-Q07 — Formule de Nernst : potentiel d'une demi-pile**

Une  lectrode d'argent est plong e dans une solution o  la concentration en ions  $\text{Ag}^+$  est  $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ,   25  C. Le potentiel standard  $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$  vaut 0,80 V. En utilisant  $E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log[\text{Ox}]$ , quel est le potentiel de cette demi-pile ?

- A) 0,62 V
- B) 0,71 V
- C) 0,80 V
- D) 0,98 V

*Bonne r ponse : A*

Pour  $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$ ,  $n = 1$  et le m tal Ag a une activit  1. Nernst :  $E = 0,80 + \frac{0,06}{1} \log(10^{-3}) = 0,80 + 0,06 \times (-3) = 0,80 - 0,18 = 0,62 \text{ V}$ . Diluer la forme oxyd e abaisse le potentiel.

*Pi ges :*

- B :  $n = 2$  utilis  au lieu de  $n = 1$  pour  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$  :  $0,80 + \frac{0,06}{2} \times (-3) = 0,71 \text{ V}$ .
- C : correction de Nernst oubli e, on garde  $E = E_r^\circ = 0,80 \text{ V}$ .
- D : erreur de signe sur le logarithme ( $\log 10^{-3}$  compt  +3) :  $0,80 + 0,18 = 0,98 \text{ V}$ .

---

**CHIM-F11-Q08 — Force  lectromotrice standard d'une pile**

Pour la pile Daniell  $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$  en conditions standard, on donne  $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$  et  $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ . Que vaut sa force  lectromotrice standard  $\Delta E^\circ$  ?

- A) -1,10 V
- B) 0,42 V
- C) 1,10 V
- D) 2,20 V

*Bonne r ponse : C*

Le cuivre (potentiel le plus  lev ) est la cathode, le zinc l'anode.  $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}) = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$ , valeur positive : la pile d bite spontan ment.

*Pi ges :*

- A : f.é.m. calculée « anode – cathode » :  $-0,76 - 0,34 = -1,10$  V.
- B : erreur de signe, potentiel du zinc compté  $+0,76$  :  $0,34 - 0,76 = -0,42$  V (valeur absolue 0,42).
- D :  $\Delta E^\circ$  multipliée par le nombre d'électrons  $n = 2$  (confusion avec une grandeur extensive) : 2,20 V.

**CHIM-F11-Q09 — Fonctionnement d'une pile galvanique (anode, cathode, porteurs)**

Une pile associe les couples  $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$  et  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ , reliés par un pont salin. Données :  $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$  vaut 0,80 V et  $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$  vaut  $-0,76$  V. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **correcte** ?

- A) L'électrode d'argent (cathode, pôle +) voit sa masse augmenter, car  $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ .
- B) Dans le fil, les électrons circulent de l'argent vers le zinc.
- C) Le zinc est la cathode, puisqu'il y est le siège d'une oxydation.
- D) Dans le pont salin, les cations migrent vers le compartiment du zinc.

*Bonne réponse : A*

Le couple  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$  (+0,80) a le potentiel le plus élevé : l'argent est la cathode (pôle +, réduction  $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ ), son électrode s'épaissit. Le zinc ( $-0,76$ ) est l'anode (pôle –, oxydation  $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ ) et se dissout.

*Pièges :*

- B : sens des électrons inversé — ils vont de l'anode (Zn) vers la cathode (Ag) ; c'est le courant conventionnel qui va en sens inverse.
- C : confusion anode/cathode — l'oxydation a lieu à l'**anode** (pôle –), le zinc n'est donc pas la cathode.
- D : migration ionique inversée — les cations migrent vers la cathode (Ag), les anions vers l'anode (Zn).

**CHIM-F11-Q10 — Loi de Faraday : masse déposée par électrolyse**

On électrolyse une solution de sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$  avec une intensité  $I = 2,0$  A pendant  $t = 45$  min. À la cathode :  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ . Données :  $M(\text{Cu}) = 63,5$  g mol $^{-1}$ ,  $F = 96\,500$  C mol $^{-1}$ . Quelle masse de cuivre se dépose ?

- A) 0,030 g
- B) 1,78 g
- C) 3,55 g
- D) 7,11 g

*Bonne réponse : B*

Loi de Faraday :  $m = \frac{M I t}{n F}$  avec  $n = 2$  et  $t = 45 \times 60 = 2700$  s.  $m = \frac{63,5 \times 2,0 \times 2700}{2 \times 96500} = \frac{342900}{193000} \simeq 1,78$  g.

*Pièges :*

- A : durée laissée en minutes ( $t = 45$  au lieu de 2700 s) :  $m \simeq 0,030$  g.
- C : on oublie que  $\text{Cu}^{2+}$  capte 2 électrons (on prend  $n = 1$ ) :  $m = \frac{342900}{96500} \simeq 3,55$  g.
- D : le facteur  $n$  placé au numérateur ( $m = \frac{M I t n}{F}$ ) au lieu du dénominateur :  $m \simeq 7,11$  g.